

Row lock ve advisory lock

Melumat bazasi kilidlerini, transaction davranisini ve eyni masaya paralel rezervasiya cehdlerinin nece idare olundugunu ECafe payment-proof flow-u uzerinden izah eden texniki beledci.

Esas netice: ReadCommitted commit olunmamis melumati gizledir, advisory lock ise eyni restoran masasini qorunan kritik resurs kimi ardıcilliga salir.

Bu senedde ne var

Bolme	Mezmun
Row lock	SELECT ... FOR UPDATE, setr seviyyesinde kilidleme ve istifade hallari
Advisory lock	Tetbiqin secdiyi lock acari, transaction scope ve PostgreSQL funksiyasi
Muqayise	Row lock, advisory lock, table lock ve distributed lock ferqleri
ECafe flow	Payment proof endpointinde lock, status, notification ve audit ardıcilligi
Best practices	Deadlock, timeout, idempotency, index ve test strategiyasi

Ehate olunan endpoint

POST /api/v1/restaurants/{restaurantId}/reservations/{reservationId}/payment-proofs

1. Problem nedir?

Paralel request-ler ve race condition

Rezervasiya sistemi eyni anda bir nece istifadeciden request qebul edir. Iki istifadeci eyni masani secende server emeliyyatlari paralel icra ede biler.

```
Request A: masa bosdurmu? -> Beli
Request B: masa bosdurmu? -> Beli
Request A: rezervasiya yaratdi
Request B: rezervasiya yaratdi
Netice: eyni masa iki defe satildi
```

Bu veziyyet race condition adlanir. Netice request-lerin deqiq catma ardıcılığından asili olur. Rezervasiya, stok, bileet ve bank odenisi kimi sahelerde bu, kritik biznes xetasidir.

Lock nedir?

Lock bir resursa eyni vaxtda kimin toxuna bileceyini mehdudlasdiran koordinasiya mexanizmidir. Bir transaction resursu kilidleyende diger transaction hemin lock-un acilmasini gozleyir.

Termin	Sade izah	ECafe numunesi
Transaction	Bir nece DB emeliyyatinin vahid atomik is kimi icrasi	PaymentProof + Reservation status + notification
Row lock	Konkret database setrini kilidleyir	Reservation setrini FOR UPDATE ile qorumaq
Advisory lock	Tetbiqin secdiyi acari kilidleyir	(restaurantId, tableId) cutunu qorumaq
Race condition	Paralel request-lerin sehv netice yaratmasi	Iki musterinin Masa-3-u secmesi
Deadlock	Transaction-larin bir-birinin lock-unu gozlemesi	A evvel masa 1, B evvel masa 2 lock edir

Lock biznes qaydasinin evezi deyil. Lock yalnız paralel icrani idare edir; masanın heqiqeten rezerve uygun olub-olmadigini yene service ve database query yoxlamalidir.

2. Row lock nece isleyir?

Setr seviyyesinde kilidleme

Row lock konkret database setrine tetbiq edilir. PostgreSQL-de en cox istifade olunan forma SELECT ... FOR UPDATE-dir. Bu lock hemin setri deyismek ve ya eyni setri FOR UPDATE ile oxumaq isteyen basqa transaction-lari gozledir.

```
BEGIN;

SELECT id, status_id
FROM reservations
WHERE id = 42
FOR UPDATE;

-- statusu yoxla, deyisdir ve commit et
UPDATE reservations
SET status_id = 1003
WHERE id = 42;

COMMIT;
```

EF Core-de row lock provider-den asilidir. PostgreSQL ucun raw SQL, FromSql ve ya repository seviyyesinde xususi query istifade edile biler. Esas mesele hemin query-nin aktiv transaction daxilinde islemesidir.

Row lock neyi qoruyur?

Ustunluk	Izah
Deqiq hedef	Yalniz konkret setr kilidlenir, diger rezervasiyalar dayanmaz.
Database terefinden taninir	PostgreSQL setrin deyisdirilmesini ozu koordinasiya edir.
Transaction ile tebi isleyir	Commit ve rollback zamani lock avtomatik idare olunur.

Row lock-un mehdudiyyeti

Row lock yalniz movcud setri qoruyur. Rezervasiya yaradilarken hele Reservation setri olmaya biler. Availability TableSessions ve basqa rezervasiyalarla hesablanirsa, yalniz bir setri kilidlemek butun biznes resursunu tam qorumaga biler.

Row lock reservation setrinin status kecidinde faydalidir. Yeni rezervasiyalarda masa seviyyesinde koordinasiya ucun advisory lock daha uygundur.

3. Advisory lock nedir?

Tetbiqin secdiyi mentiqli resurs kilidi

Advisory lock PostgreSQL-in tetbiqe verdiyi manual lock mexanizmidir. Database bu lock-un biznes menasini bilmir. Tetbiq ozu acar secir ve hemin acari alan butun kod yollari eyni resursu ardıcilliga salir.

```
SELECT pg_advisory_xact_lock(restaurant_id, table_id);
```

ECafe-de istifade olunan kod:

```
public Task AcquireReservationLockAsync(  
    int restaurantId,  
    int tableId,  
    CancellationTokentoken = default)  
{  
    return Context.Database.ExecuteSqlInterpolatedAsync(  
        $"SELECT pg_advisory_xact_lock({restaurantId}, {tableId})",  
        token);  
}
```

İki integer birlikde lock acaridir. (1, 3) restoran 1-de masa 3 demekdir. (2, 3) ise basqa restorandaki masa 3-dur ve ayri lock hesab olunur.

Transaction-scoped lock

pg_advisory_xact_lock transaction-scoped lock-dur. Lock transaction baslayandan sonra alinir ve commit ve ya rollback zamani avtomatik acilir. Buna gore manual unlock lazim deyil.

A Musteri A lock alir
(1, 3) acari bosdur. A emeliyyata baslayir.

B Musteri B gozleyir
B eyni acari isteyir. PostgreSQL B-ni lock acilana qeder saxlayir.

C A commit edir
A statusu deyisir ve commit edir. Lock avtomatik acilir.

D B yeniden yoxlayir
B lock alir, status artiq uygun deyilse biznes xetasi qaytarir.

4. Row lock ve advisory lock muqayisesi

Hansi halda hansı mexanizm?

Meyar	Row lock	Advisory lock
Neyi kilidleyir?	Database setrini	Tetbiqin təyin etdiyi acarı
Database biznes mənasını bilir?	Bəli, setr kontekstində	Xeyr, acarın mənasını tetbiq bilir
Setir mövcud olmalıdır?	Bəli	Xeyr, məntiqi resurs acarı kifayətdir
Bizim masa flow üçün	Reservation update üçün yaxsıdır	Masa üzrə request-ləri seriallaşdırır
Esas risk	Availability-ni tam əhatə etməyə bilər	Bütün code path-lər eyni acarı istifadə etməlidir
Lock-un acılması	Transaction bitəndə	xact variantında transaction bitəndə

Ne vaxt hansini seçmək?

Veziyyət	Təvsiyə
Mövcud setrin statusunu dəyişirsən	Row lock və ya optimistic concurrency
Bir neçə cədvəl eyni biznes resursunu təmsil edir	Advisory lock və ya ayrıca resource row
Cox serverli tətbiqdır	Database advisory lock və ya Redis distributed lock
Sade oxuma əməliyyatıdır	Hec bir lock istifadə etmə
Uzun xarici API çağırışı var	Lock-u açıq saxlamamaq, outbox/job yanasması istifadə etmək

ECafe-də database əsas source of truth-dur. Ona görə masa rezervasiyası üçün PostgreSQL advisory lock seçimi Redis lock-dan daha sadədir.

5. ECafe payment-proof flow

Endpoint daxilinde lock ve transaction ardıcılığı

Musteri payment proof gonderende endpoint iki merheleli yoxlama ve transaction daxilinde kritik status kecidi edir.

1 Preflight validation

Fayl upload edilmezden evvel rezervasiyanin musteriye aid olmasi, PendingPayment statusu, hold vaxti ve payment instruction yoxlanilir.

2 MinIO upload

Yalniz ilkin yoxlamadan kecen fayl PaymentReceipt tipi ile yuklenir.

3 DB transaction

ReadCommitted transaction baslayir. Rezervasiya tracked sekilde oxunur.

4 Advisory lock

(restaurantId, tableId) acari alinir. Eyni masa uzre paralel request-ler ardıcılığa salinir.

5 Final validation

Status, hold expiry, workflow action, fayl tipi, fayl sahibi ve attachment veziyyeti yeniden yoxlanilir.

6 Atomik DB deyişiklikleri

PaymentProof yaradilir, status PaymentSubmitted olur, hold silinir, notification ve audit log yazilir.

7 Commit ve response

DB ugurludursa commit edilir ve PaymentProofResponse qaytarilir.

6. Isolation, rollback ve compensation

PostgreSQL ve MinIO birlikde isleyende

Isolation level transaction-larin bir-birinin araliq veziyyetini ne qeder gore bildiyini mueyyen edir. ECafe payment-proof flow-da ReadCommitted istifade olunur.

Isolation	Neyi hell edir	Menfi teref
Read Uncommitted	PostgreSQL-de ayrica real ustunluk vermir	Dirty read konseptual riskdir
Read Committed	Yalniz commit olunmus melumat gorunur	Tekbasina race condition-u hell etmir
Repeatable Read	Oxunus daha stabil olur	Serialization failure ve retry arta biler
Serializable	En sert serial davranis	Conflict ve performans xerci yuksekdir

Niye MinIO transaction-a daxil deyil?

PostgreSQL transaction yalniz PostgreSQL melumatini rollback ede bilir. MinIO ayri storage sistemidir.

```
MinIO: file-123 yaradildi
PostgreSQL: payment_proof insert zamani xeta
PostgreSQL: rollback
MinIO: file-123 hele de movcuddur
```

Kod bu veziyyetde compensation edir: DeleteFileCommand ile fayli silmeye calisir. Silinme alinmasa, unattached-file cleanup worker fayli sonradan temizleyir.

En ideal production modeli staged upload + attach ve ya outbox cleanup-dir. Meqsed reservation proof-a baglanmamis fayllarin sonsuza qeder qalmamasidir.

Commit ve rollback ferqi

Emeliyyat	Commit	Rollback
Reservation status	PaymentSubmitted olur	Evvelki status qalir
PaymentProof	Setr saxlanilir	Setr saxlanilmir
Notification	DB notification saxlanilir	DB notification rollback olur
MinIO file	Proof-a baglanir	Compensation ile silinmeye calisilir

7. Best practices ve test plani

Lock mexanizmini production ucun saglamlasdirmag

Lock elave etmek kifayet deyil. Onun duzgun islediyini paralel ve failure testleri ile subut etmek lazimdir.

- 1 Production qaydasi**
Lock acarini deterministik saxla: eyni masa hemise eyni (restaurantId, tableId) acari ile qorunmalidir.

- 2 Production qaydasi**
Lock-u transaction daxilinde al ve transaction-i qisa saxla.

- 3 Production qaydasi**
Lock saxlanilan muddetde MinIO, email ve ya xarici API cagirisi etme.

- 4 Production qaydasi**
Bir nece resurs lock edilirse, hamisini eyni ardıcılıqla lock et.

- 5 Production qaydasi**
Workflow status yoxlamasını lock-dan sonra tekrar et. İlk yoxlama yalnız preflight-dir.

- 6 Production qaydasi**
Fayl ownership ve file type yoxlamasını client-e etibar etme.

- 7 Production qaydasi**
Eyni request-in tekrarına qarşı status transition ve ya idempotency key istifadə et.

- 8 Production qaydasi**
Lock wait timeout ve cancellation token istifadə et.

Tovsiye olunan testler

Test	Gozlenen netice
Eyni masa ucun iki paralel request	Yalniz biri ugru qazanir, digeri TableAlreadyReserved alir
Eyni payment proof iki defe	Ikinci request status/workflow sebebile redd edilir
Basqa istifadecinin fileId-si	FileNotFoundOrAlreadyAttached qaytarilir
DB insert xeta verir	Compensation silme cehdi ve cleanup worker fallback-i isleyir
HoldExpiresAt kecib	Payment proof qebul edilmir
Manager yoxdur, owner var	Notification owner-a gedir

Netice: row lock movcud reservation setrinin status kecidini qoruyur. Advisory lock ise restoran masasini mentiqi resurs kimi seriallasdirir. ReadCommitted ve lock birlikde hem performans, hem de biznes tehlikesizliyi yaradir.